

test

Tran Minh

2026-01-23

2. NHẬP FILE CSV

header = TRUE: Dòng đầu tiên sẽ là tên biến, các quan sát được tính từ dòng thứ 2

```
test <- read.csv("D://WORKSPACE//R//MultivariateStatisticalAnalysis//test.csv", header=TRUE)
test
```

```
##   STT.Hoten.Tuoi.Gioitinh
## 1          1;Ngoc;10;nam
## 2          2;Hoang;20;nam
## 3          3;Minh;23;nam
## 4          4;Mai;15;nu
## 5          5;Nam;21;nam
```

3. VECTOR, MA TRẬN

3.1. Vector

```
x <- c(1, 2, 3, 4, 5)
x
```

```
## [1] 1 2 3 4 5
```

3.2. Ma trận

```
P <- matrix(c(1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4), 3)
colnames(P) <- c("X", "Y", "Z")
rownames(P) <- c("A", "B", "C")
P
```

```
##   X Y Z
## A 1 4 2
## B 2 3 3
## C 3 1 4
```

```
P[1, 2] # Lấy ra phần tử ở hàng 1, cột 2
```

```
## [1] 4
```

```
P[, 1] # Lấy ra tất cả các phần tử ở cột 1
```

```
## A B C
## 1 2 3
```

```
P[2, ] # Lấy ra tất cả các phần tử ở hàng 2
```

```
## X Y Z  
## 2 3 3
```

```
P[-2, ] # Lấy ra các phần tử trừ các phần tử ở hàng 2
```

```
## X Y Z  
## A 1 4 2  
## C 3 1 4
```

```
P[-2, 3] # Lấy ra các phần tử ở hàng 1, 3 và cột 3
```

```
## A C  
## 2 4
```

```
P[-c(1, 2), 3] # Lấy ra phần tử ở cột 3, trừ các phần tử ở hàng 1, 2
```

```
## [1] 4
```

```
t(P) # Ma trận chuyển vị
```

```
## A B C  
## X 1 2 3  
## Y 4 3 1  
## Z 2 3 4
```

```
solve(P) # Ma trận nghịch đảo
```

```
## A B C  
## X -9 14 -6  
## Y -1 2 -1  
## Z 7 -11 5
```

```
det(P) # Định thức
```

```
## [1] -1
```

```
eigen(P) # Giá trị riêng & Vector riêng
```

```
## eigen() decomposition  
## $values  
## [1] 7.7243172 0.5231485 -0.2474657  
##  
## $vectors  
## [,1] [,2] [,3]  
## [1,] 0.5346669 -0.6951368 0.81197879  
## [2,] 0.6025781 -0.2534829 0.03799556  
## [3,] 0.5924787 0.6727044 -0.58244895
```

```
eigen(P)$values # Giá trị riêng
```

```
## [1] 7.7243172 0.5231485 -0.2474657
```

```
eigen(P)$vectors # Vector riêng là vector cột
```

```
## [,1] [,2] [,3]  
## [1,] 0.5346669 -0.6951368 0.81197879  
## [2,] 0.6025781 -0.2534829 0.03799556  
## [3,] 0.5924787 0.6727044 -0.58244895
```

```

isSymmetric(P) # Kiểm tra tính đối xứng

## [1] FALSE

# install.packages("matrixcalc")
library(matrixcalc)

## Warning: package 'matrixcalc' was built under R version 4.5.2

# is.positive.definite(P) # Kiểm tra tính xác định dương của một ma trận đối xứng

T <- matrix(c(1, 2, 2, 1), 2)
isSymmetric(T) # --> Đối xứng

## [1] TRUE

is.positive.definite(T) # --> Không XD dương

## [1] FALSE

```